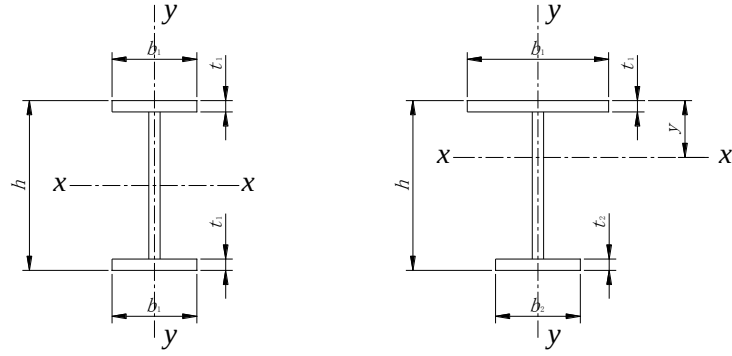
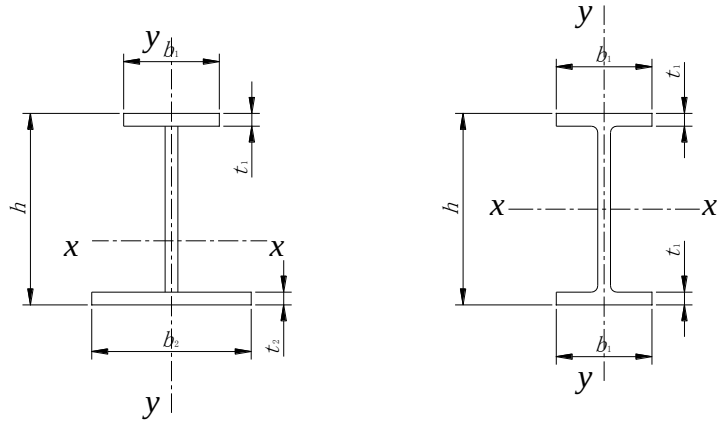


附录 C 梁的整体稳定系数

C.0.1 等截面焊接工字形和轧制 H 型钢 (图 C.0.1) 简支梁的整体稳定系数 φ_b 应按下列公式计算:



(a) 双轴对称焊接工字形截面 (b) 加强受压翼缘的单轴对称焊接工字形截面



(c) 加强受拉翼缘的单轴对称焊接工字形截面 (d) 轧制 H 型钢截面

图 C.0.1 焊接工字形和轧制 H 型钢

$$\varphi_b = \beta_b \frac{4320}{\lambda_y^2} \cdot \frac{Ah}{W_x} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h} \right)^2} + \eta_b \right] \varepsilon_k \quad (\text{C.0.1-1})$$

$$\lambda_y = \frac{l_1}{i_y} \quad (\text{C.0.1-2})$$

截面不对称影响系数 η_b 应按下列公式计算:

对双轴对称截面 ((图 C.0.1 (a)、(d))):

$$\eta_b = 0 \quad (\text{C.0.1-3})$$

对单轴对称工字形截面 (图 C.0.1 (b)、(c)):

加强受压翼缘

$\eta_b = 0.8(2\alpha_b - 1)$

(C.0.1-4)

加强受拉翼缘

$\eta_b = 2\alpha_b - 1$

(C.0.1-5)

$$\alpha_b = \frac{I_1}{I_1 + I_2}$$

(C.0.1-6)

当按公式（C.0.1-1）算得的 φ_b 值大于 0.6 时，应用下式计算的 φ'_b 代替 φ_b 值：

$$\varphi'_b = 1.07 - \frac{0.282}{\varphi_b} \leq 1.0$$

(C.0.1-7)

式中： β_b ——梁整体稳定的等效弯矩系数，应按表 C.0.1 采用；

λ_y ——梁在侧向支承点间对截面弱轴 y — y 的长细比；

A ——梁的毛截面面积；

h 、 t_1 ——梁截面的全高和受压翼缘厚度，等截面铆接（或高强度螺栓连接）简支梁，其受

压翼缘厚度 t_1 包括翼缘角钢厚度在内；

l_1 ——梁受压翼缘侧向支承点之间的距离；

i_y ——梁毛截面对 y 轴的回转半径；

I_1 、 I_2 ——分别为受压翼缘和受拉翼缘对 y 轴的惯性矩。

表 C.0.1H 型钢和等截面工字形简支梁的系数 β_b

项次	侧向支承	荷载		$\xi \leq 2.0$	$\xi > 2.0$	适用范围
1	跨中无侧向支承	均布荷载作用在	上翼缘	$0.69+0.13\xi$	0.95	图 C.0.1 (a)、(b) 和 (d) 的 截面
2			下翼缘	$1.73-0.20\xi$	1.33	
3		集中荷载作用在	上翼缘	$0.73+0.18\xi$	1.09	
4			下翼缘	$2.23-0.28\xi$	1.67	
5	跨度中点有一个 侧向支承点	均布荷载作用在	上翼缘	1.15		图 C.0.1 中 的所有截 面
6			下翼缘	1.40		
7		集中荷载作用在截面高度的任意位置		1.75		
8	跨中有不少于两个 等距离侧向支承点	任意荷载作用在	上翼缘	1.20		
9			下翼缘	1.40		
10	梁端有弯矩，但跨中无荷载作用			$1.75-1.05\left(\frac{M_2}{M_1}\right)+0.3\left(\frac{M_2}{M_1}\right)^2$ 但 ≤ 2.3		

注：1 ξ 为参数， $\xi = \frac{l_1 t_1}{b_1 h}$ ，其中 b_1 为受压翼缘的宽度。

2 M_1 和 M_2 为梁的端弯矩，使梁产生同向曲率时 M_1 和 M_2 取同号，产生反向曲率时取异号，

$$|M_1| \geq |M_2|。$$

3 表中项次 3、4 和 7 的集中荷载是指一个或少数几个集中荷载位于跨中央附近的情况，对其他情况的集中荷载，应按表中项次 1、2、5、6 内的数值采用。

4 表中项次 8、9 的 β_b ，当集中荷载作用在侧向支承点处时，取 $\beta_b = 1.20$ 。

5 荷载作用在上翼缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向指向截面形心；荷载作用在下翼缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向背向截面形心。

6 对 $\alpha_b > 0.8$ 的加强受压翼缘工字形截面，下列情况的 β_b 值应乘以相应的系数：

项次 1：当 $\xi \leq 1.0$ 时，乘以 0.95；

项次 3：当 $\xi \leq 0.5$ 时，乘以 0.90；当 $0.5 < \xi \leq 1.0$ 时，乘以 0.95。

C.0.2 轧制普通工字形简支梁的整体稳定系数 φ_b 应按表 C.0.2 采用，当所得的 φ_b 值大于 0.6 时，应按本标准式 (C.0.1-7) 算得的代替值。

表 C.0.2 轧制普通工字钢简支梁的 φ_b

项次	荷载情况			工 钢 型 号	自由长度 l_1 （m）										
					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	跨中无侧向支承点的梁	集中荷载作用于	上翼缘	10~20	2.00	1.30	0.99	0.80	0.68	0.58	0.53	0.48	0.43		
				22~32	2.40	1.48	1.09	0.86	0.72	0.62	0.54	0.49	0.45		
				36~63	2.80	1.60	1.07	0.83	0.68	0.56	0.50	0.45	0.40		
2		下翼缘	10~20	3.10	1.95	1.34	1.01	0.82	0.69	0.63	0.57	0.52			
				22~40	5.50	2.80	1.84	1.37	1.07	0.86	0.73	0.64	0.56		
				45~63	7.30	3.60	2.30	1.62	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60		
3		均布荷载作用于	上翼缘	10~20	1.70	1.12	0.84	0.68	0.57	0.50	0.45	0.41	0.37		
				22~40	2.10	1.30	0.93	0.73	0.60	0.51	0.45	0.40	0.36		
				45~63	2.60	1.45	0.97	0.73	0.59	0.50	0.44	0.38	0.35		
4			下翼缘	10~20	2.50	1.55	1.08	0.83	0.68	0.56	0.52	0.47	0.42		
					22~40	4.00	2.20	1.45	1.10	0.85	0.70	0.60	0.52	0.46	
					45~63	5.60	2.80	1.80	1.25	0.95	0.78	0.65	0.55	0.49	
5	跨中有侧向支承点的梁 （不论荷载作用点在截面高度上的位置）			10~20	2.20	1.39	1.01	0.79	-0.66	0.57	0.52	0.47	0.42		
					22~40	3.00	1.80	1.24	0.96	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43	
					45~63	4.00	2.20	1.38	1.01	0.80	0.66	0.56	0.49	0.43	

注：1 同表 C.0.1 的注 3、5。

2 表中的 φ_b 适用于 Q235 钢。对其他钢号，表中数值应乘以 ε_k 。

C.0.3 轧制槽钢简支梁的整体稳定系数，不论荷载的形式和荷载作用点在截面高度上的位置，均可按下式计算：

$$\varphi_b = \frac{570bt}{l_1 h} \cdot \varepsilon_k^2 \quad (\text{C.0.3})$$

式中： h 、 b 、 t ——分别为槽钢截面的高度、翼缘宽度和平均厚度。

当按公式 (C.0.3) 算得的 φ_b 值大于 0.6 时，应按本标准式 (C.0.1-7) 算得相应的 φ'_b 代替 φ_b 值。

C.0.4 双轴对称工字形等截面悬臂梁的整体稳定系数，可按本标准式 (C.0.1-1) 计算，但式中系数 β_b 应按表 C.0.4 查得，当按本标准式 (C.0.1-2) 计算长细比 λ_y 时， l_1 为悬臂梁的悬伸长度。

当求得的 φ_b 值大于 0.6 时，应按本标准式 (C.0.1-7) 算得的 φ'_b 代替 φ_b 值。

表 C.0.4 双轴对称工字形等截面悬臂梁的系数 β_b

项次	荷载形式		$0.60 \leq \xi \leq 1.24$	$1.24 < \xi \leq 1.96$	$1.96 < \xi \leq 3.10$
1	自由端一个集中荷载作用在	上翼缘	$0.21 + 0.67\xi$	$0.72 + 0.26\xi$	$1.17 + 0.03\xi$
2		下翼缘	$2.94 - 0.65\xi$	$2.64 - 0.40\xi$	$2.15 - 0.15\xi$
3	均布荷载作用在上翼缘		$0.62 + 0.82\xi$	$1.25 + 0.31\xi$	$1.66 + 0.10\xi$

注：1 本表是按支承端为固定的情况确定的，当用于由邻跨延伸出来的伸臂梁时，应在构造上采取措施加强支承处的抗扭能力。

2 表中 ξ 见表 C.0.1 注 1。

C.0.5 均匀弯曲的受弯构件，当 $\lambda_y \leq 120\varepsilon_k$ 时，其整体稳定系数 φ_b 可按下列近似公式计算：

1 工字形截面：

双轴对称

$$\varphi_b = 1.07 - \frac{\lambda_y^2}{44000\varepsilon_k^2} \quad (\text{C.0.5-1})$$

单轴对称

$$\varphi_b = 1.07 - \frac{W_x}{(2\alpha_b + 0.1)Ah} \cdot \frac{\lambda_y^2}{14000\varepsilon_k^2} \quad (\text{C.0.5-2})$$

2 弯矩作用在对称轴平面，绕 x 轴的 T 形截面：

1) 弯矩使翼缘受压时：

双角钢 T 形截面

$$\varphi_b = 1 - 0.0017\lambda_y / \varepsilon_k \quad (\text{C.0.5-3})$$

剖分 T 型钢和两板组合 T 形截面

$$\varphi_b = 1 - 0.0022 \lambda_y / \varepsilon_k \quad (\text{C.0.5-4})$$

2) 弯矩使翼缘受拉且腹板宽厚比不大于 $18 \varepsilon_k$ 时:

$$\varphi_b = 1 - 0.0005 \lambda_y / \varepsilon_k \quad (\text{C.0.5-5})$$

当按公式 (C.0.5-1) 和公式 (C.0.5-2) 算得的 φ_b 值大于 1.0 时, 取 $\varphi_b = 1.0$ 。